Rapport sur le mémoire de thèse présenté par

Monsieur Anas Sghuri
Pour l'obtention du grade de

Docteur de l'Université de Poitiers

Par

Caroline Richard

Professeur, Université de Tours

Le mémoire présenté par **Monsieur Anas Sghuri** s'intitule : « *Evolution thermique d'un matériau nanoporeux* ». Il se présente sous la forme d'un document de cent soixante-trois (163) pages réparties en une introduction générale ainsi que de cinq chapitres qui constituent le corps du mémoire. Curieusement, le manuscrit comporte une conclusion générale et de perspectives intégrée au dernier chapitre. Trois annexes figurent également. Il y a deux fois le même résumé en français. Le manuscrit repose sur 122 références bibliographiques. Le style d'écriture du rapport est synthétique, clair et agréable à lire.

Le présent rapport suivra l'articulation du mémoire de thèse

L'introduction de 2 pages situe le contexte des travaux réalisés portant sur l'électronique de puissance et les défis associés à l'utilisation de matériaux tels que le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) en particulier pour les modules de puissance, ainsi que sur les techniques d'interconnexion utilisant des pâtes d'argent (Ag) pour dissiper la chaleur. L'accent est mis sur la nécessité de caractériser les matériaux poreux très conducteurs, telle la pâte d'argent, afin de comprendre l'évolution de leur conductivité thermique au cours du vieillissement thermique

Le chapitre 1 (38 pages) constitue une revue bibliographique synthétique. Ce chapitre examine les technologies d'interconnexion dans l'électronique de puissance, en se concentrant sur les matériaux utilisés, leurs avantages et leurs défis, en particulier l'argent fritté. L'objectif est de fournir une compréhension approfondie de ces composants cruciaux pour l'efficacité des systèmes électroniques. Il débute par une discussion détaillée sur le procédé de frittage, mettant en lumière son rôle dans la création de liaisons mécaniques et thermiques solides, ainsi que ses applications sur différents matériaux. La mesure de la densité des matériaux frittés est également abordée, avec une analyse des méthodes directes et indirectes, soulignant l'importance d'une densité élevée pour la résistance mécanique et la conductivité thermique des joints métalliques. Une attention est accordée à la caractérisation

de la densité en fonction du vieillissement thermique. La section suivante se concentre sur les propriétés thermiques de la pâte d'argent frittée, en explorant les paramètres influençant sa conductivité thermique et en abordant la modélisation de l'influence de la porosité et de la forme des pores sur cette conductivité. Il aurait pu être intéressant de spécifier les différents modèles de « necking » associés habituellement au frittage et pourquoi on utilise un modèle précis. En dernière partie, une analyse comparative de la relation entre la porosité et la conductivité thermique de l'argent fritté, met en évidence la complexité de cette relation. Ce premier chapitre se termine par une conclusion (comme tous les autres chapitres suivants). Il est indiqué que malgré des efforts de recherche exhaustifs, les mesures de conductivité thermique de l'argent fritté suscitent encore des interrogations, notamment en ce qui concerne l'impact spécifique du vieillissement sur cette conductivité, peu documenté dans les résultats expérimentaux disponibles. Les travaux de thèse ciblent spécifiquement cette lacune en développant une approche originale pour établir une corrélation entre conductivité thermique et porosité avec une bonne reproductibilité des résultats.

Le deuxième chapitre de 35 pages aborde le défi de mesurer la conductivité thermique des matériaux frittés, qui présentent une structure complexe et une possible anisotropie thermique due au processus de frittage. Cette caractéristique implique une variation de la conductivité thermique selon les axes, en raison de la préférence du flux de chaleur pour certaines directions. Il est, de ce fait, crucial de sélectionner une méthode de caractérisation appropriée capable de prendre en compte cette anisotropie potentielle, en gérant les effets en deux ou trois dimensions. Dans cette optique, la méthode Flash 3D est choisie pour déterminer des propriétés macroscopiques à l'échelle millimétrique ou centimétrique, et elle est présentée et calibrée dans le chapitre pour répondre aux besoins spécifiques de l'étude. Le chapitre explore également les origines et le développement de la méthode Flash 3D, ses avantages et limitations, avant de l'adapter à la problématique particulière de la mesure de la conductivité thermique des matériaux frittés. L'approche choisie a été examinée d'un point de vue théorique mais aussi par une mise en pratique à travers un exercice numérique puis expérimental sur des matériaux de référence aux propriétés similaires à celles des échantillons complexes à caractériser ultérieurement. Les résultats ont confirmé la cohérence avec les prédictions théoriques et ont souligné l'importance d'un équilibre minutieux dans les paramètres expérimentaux pour assurer la fiabilité des mesures. Cette étape a permis de développer une méthodologie précise pour estimer les paramètres thermiques via la méthode Flash 3D appliquée aux échantillons d'argent fritté.

Le troisième chapitre (12 pages) a pour objectif principal d'établir une relation claire entre la conductivité thermique, la densité et le vieillissement de l'argent fritté, un matériau de report de puces largement utilisé dans l'électronique de puissance. Après avoir analysé ces relations pour l'argent fritté, l'étude est étendue pour inclure une exploration des systèmes bicouches Ag/Cu, afin de comprendre le comportement de ces interactions dans des configurations plus complexes. Pour ce faire, deux types d'échantillons ont été préparés : l'un pour l'étude de l'argent seul et l'autre de l'argent sur Cu. L'exploration initiale de l'argent seul vise à se libérer des effets de l'interface avec les différents composants d'un véritable assemblage, car la caractérisation de tels assemblages peut être extrêmement complexe. Un protocole établi par Caccuri a été utilisé pour préparer les échantillons, adapté à la pâte

d'argent et aux dimensions spécifiques. Ce chapitre présente également les méthodes utilisées pour mesurer les densités et les porosités, ainsi que les techniques employées pour déterminer la taille des grains d'argent et l'épaisseur des interfaces entre l'argent et le cuivre. La préparation des échantillons, comprenant des spécimens massifs d'Ag et des bicouches Ag/Cu, a été effectuée avec précision en utilisant une méthode de dépôt multicouche inspirée et ajustée à partir de travaux antérieurs. Des protocoles de mesure tels que la densité et la porosité ont été rigoureusement établis en utilisant des techniques telles que la microscopie électronique à balayage (MEB) et des outils de traitement d'image pour garantir l'intégrité des données dans les expériences futures. L'application de la technique mDSC est également décrite pour quantifier les propriétés calorifiques du matériau dans les analyses ultérieures. De plus, les échantillons ont été soumis à des essais de vieillissement thermique afin d'évaluer les implications du vieillissement sur les propriétés du matériau et de l'assemblage.

Le quatrième chapitre, de 15 pages, se concentre sur l'étude du vieillissement des matériaux d'argent (Ag) frittés, en mettant l'accent sur les effets du vieillissement sur la conductivité thermique et les changements microstructuraux, notamment la porosité et la taille des grains. Dans la première section, la relation entre la conductivité thermique et la densité du matériau est explorée, en la comparant aux modèles théoriques existants. L'impact de la porosité sur la conductivité thermique est également étudié en détail. La section suivante se concentre sur l'évolution de la microstructure pendant le vieillissement thermique, en examinant comment la densité du matériau et la taille des grains changent en fonction du temps et de la température de vieillissement. Les observations sont comparées à celles rapportées dans diverses études antérieures. L'étude des dynamiques de vieillissement thermique a révélé des augmentations notables de la conductivité thermique au fil du temps et une stabilité surprenante de la densité du matériau, même lors d'un vieillissement prolongé. De plus, l'analyse de l'évolution microstructurale a démontré une stabilité de la taille des grains, remettant en question certaines recherches antérieures et suscitant une discussion sur les mécanismes fondamentaux régulant ces propriétés.

Le cinquième chapitre (27 pages) examine les caractéristiques microstructurales et les propriétés thermiques des bicouches Ag/Cu, en se concentrant sur l'effet du vieillissement. Les variations de la microstructure et de la conductivité thermique à différentes étapes de vieillissement sont analysées pour comprendre les mécanismes sous-jacents et leurs implications pour l'utilisation des matériaux dans des environnements avec des durées de vieillissement prolongées. Initialement, l'étude se concentre sur les microstructures des échantillons Ag/Cu, en mettant l'accent sur la porosité et les changements microstructuraux observés à différentes périodes de vieillissement. Une méthodologie d'observation est développée pour traiter la variabilité au sein d'un même échantillon et garantir que les mesures du taux de porosité en surface (TPS) soient représentatives. Ensuite, l'évaluation de la conductivité thermique à l'interface des bicouches Ag/Cu est réalisée en appliquant une approche en deux étapes qui relie le TPS à la densité, puis la densité à la conductivité thermique. Les observations, notamment autour des changements de TPS dans différentes zones à différentes étapes de vieillissement, sont présentées et discutées.

Enfin, une analyse des épaisseurs et des fractions des zones à l'interface Ag/Cu est menée en utilisant un modèle mathématique pour calculer la conductivité thermique globale des bicouches. Les résultats indiquent des changements dans ces épaisseurs au fil du temps, offrant un aperçu des évolutions microstructurales pendant le processus de vieillissement.

La conclusion générale et les perspectives sur une seule page quasiment, résume l'objectif principal de cette thèse qui était donc d'établir une corrélation entre la conductivité thermique, la densité et le vieillissement thermique de l'argent (Ag) fritté. Pour ce faire, la méthode Flash 3D a été identifiée comme la meilleure candidate parmi les méthodes d'identification des propriétés thermiques. Après adaptation de cette méthode aux spécificités des échantillons d'argent fritté, il a été démontré que la conductivité thermique de l'argent après frittage est étroitement liée à sa densité. Les résultats ont révélé une augmentation notable de la conductivité thermique avec l'augmentation de la densité du matériau, principalement observée dans les premières étapes du vieillissement. Cette augmentation est attribuée à la contrainte appliquée lors du frittage. En revanche, les échantillons très poreux présentent une augmentation plus limitée de la conductivité thermique. En examinant les échantillons bicouches d'Ag/Cu, une tendance similaire à celle de l'Ag pur a été observée au début du vieillissement thermique. Cependant, au-delà de 200 heures, une détérioration de la conductivité thermique du système a été constatée, malgré une densité inchangée. L'étude de la microstructure à l'interface Ag/Cu a révélé que le vieillissement affecte cette zone ainsi qu'une zone au-dessus, altérant également la conductivité thermique. Un modèle a été établi pour estimer l'épaisseur de ces zones et leurs conductivités thermiques, mais il montre ses limites pour les temps de vieillissement longs. Il est nécessaire de développer une modélisation prenant en compte l'évolution d'autres paramètres tels que la microstructure en 3D, l'adhésion entre l'Ag et le Cu, la taille des grains et les défauts présents aux joints de grains.

En conclusion, à la vue des travaux présentés, avec de nombreux résultats, expérimentaux et numériques, je donne un **avis favorable** à la soutenance de thèse de **Monsieur Anas Sghuri** pour son travail conséquent et de longue haleine, qui se veut rigoureux, afin d'obtenir le grade de docteur de l'Université de Poitiers, secteur de recherche « Milieux Denses et Matériaux ».

Fait à Tours, le 8 Février 2024

Richard

Pr. Caroline Richard

Université de Tours, GREMAN UMR CNRS 7347
Polytech Tours- Département Mécanique et Systèmes. - 7, Avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS

Tél. 02 47 36 13 36 ou 02 47 36 13 22 - Fax 02 47 36 13 11